

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tel. (+84.0236) 3736949, Fax. (84-511) 3842771

Website: <http://dut.udn.vn/khoacntt>, E-mail: cntt@dut.udn.vn



BÁO CÁO TUẦN
Thực tập tốt nghiệp - Tuần 4

Họ tên sinh viên	Mã sinh viên
Nguyễn Văn Hoài Nam	102200274
Nguyễn Hoàng Anh	102200009
Trần Đức Bình	102190203

Đà Nẵng, 11/2024

1. Yêu cầu trong tuần

- Tìm hiểu về ulogd2 và các plugin : ULOG, NFLOG, NFCT, LOGEMU, OPRINT, SYSLOG, MYSQL, PGSQL, SQLITE3, PCAP, IPFIX, NACCT, JSON.
- Xác định xem hệ thống raspberry hiện tại đang hỗ trợ plugin nào
- Xây dựng ulogd để báo cáo các vi phạm/kiểm toán về gói tin/luồng lưu lượng

2. Báo cáo công việc

a. Ulogd2

[16/12]

Document ulogd2: <http://www2.kangran.su/~nnz/pub/nf-doc/ulogd2/>

ulogd2 là một công cụ ghi log (log daemon) được sử dụng trong hệ thống mạng với mục đích để ghi lại và xử lý các thông tin liên quan đến các gói tin (packet) và lưu lượng mạng. ulogd2 là phiên bản thứ hai của ulogd, một công cụ thuộc bộ công cụ netfilter trong Linux, được thiết kế để làm việc với hệ thống tường lửa (firewall) và theo dõi các gói tin.

Ulogd2 thực hiện tiếp nhận, xử lý và ghi log các gói tin thông qua các plugins. Khi sử dụng các plugin, có 3 thành phần mà chúng ta quan tâm

- Input: các biến dữ liệu đầu vào
- Output: các biến dữ liệu đầu ra
- Config: các biến dữ liệu tinh chỉnh khi plugin hoạt động. Các biến config sẽ được chúng ta định nghĩa tại file **ulogd.conf**

```
root@raspberrypi4-64:~# ulogd -i /usr/lib/ulogd/ulogd_output_LOGEMU.so
Name: LOGEMU
Config options:
  Var: file (String, Default: /var/log/ulogd_syslogemu.log)
  Var: sync (Integer, Default: 0)
Input keys:
  Key: print (string)
  Key: oob.time.sec (unsigned int 32, optional)
Output keys:
  Output plugin, No keys
```

Các plugin được chia thành 3 loại

- Input plugin: các plugin có khả năng đọc và đưa ra các thông tin của gói tin dưới dạng raw.
- Output plugin: các plugin có khả năng xuất dữ liệu ra các dạng thông tin quen thuộc như text, json, xml, ...
- Filter plugin: các plugin đóng vai trò chuyển đổi giữa các dạng thông tin với nhau

Khi sử dụng, chúng ta sẽ định nghĩa một cấu trúc input - filter (nếu cần) - output để ulogd2 biết cách đọc và xuất định dạng dữ liệu. Một cấu trúc như thế được gọi là 1 stack

b. Triển khai ulogd2

b.1. Các bước triển khai

[17/12]

b.1.1. Config ulogd2 trong file `/etc/ulogd.conf`

- Import các login cần thiết. Mặc định, các function khai báo plugin đều được comment, do đó muốn sử dụng thì ta sẽ uncomment các plugin cần thiết

```
plugin="/usr/lib/ulogd/ulogd_inppkt_NFLOG.so"
plugin="/usr/lib/ulogd/ulogd_inppkt_ULOG.so"
plugin="/usr/lib/ulogd/ulogd_inppkt_UNIXSOCK.so"
plugin="/usr/lib/ulogd/ulogd_inpflow_NFCT.so"
plugin="/usr/lib/ulogd/ulogd_filter_IFINDEX.so"
plugin="/usr/lib/ulogd/ulogd_filter_IP2STR.so"
plugin="/usr/lib/ulogd/ulogd_filter_IP2BIN.so"
plugin="/usr/lib/ulogd/ulogd_filter_IP2HBIN.so"
plugin="/usr/lib/ulogd/ulogd_filter_PRINTPKT.so"
plugin="/usr/lib/ulogd/ulogd_filter_HWHDR.so"
```

- Định nghĩa stack

```
stack=log100:NFLOG,base1:BASE,ifi1:IFINDEX,ip2str1:IP2STR,print1:PRINTPKT,syslog:SYSLOG
```

stack được cấu thành bởi nhiều thành phần, ngăn cách nhau bởi dấu phẩy. Mỗi thành phần được định nghĩa theo dạng

`[a]:[B]`

trong đó:

`[a]`: tên của plugin, do người dùng đặt

`[B]`: loại plugin

- Định nghĩa các tham số cho các thành phần trong stack (nếu cần)
Thông thường, các plugin đều có giá trị mặc định cho các config, tuy nhiên nếu muốn thay đổi, chúng ta có thể thay đổi theo cấu trúc sau

```
[emu1]
file="/var/log/ulogd_syslogemu.log"
sync=1
```

Các biến được đặt dưới tên của plugin mà chúng ta đã định nghĩa ở trên

- Lưu file, sử dụng lệnh **ulogd -d** để các config mới hoạt động

Nếu gặp lỗi như hình dưới

```
Tue Dec 17 21:36:27 2024 <5> ../../git/src/ulogd.c:978 building new plugininstance stack: 'log100:NFLOG,base1:BASE
Tue Dec 17 21:36:27 2024 <7> ../../git/input/packet/ulogd_inppkt_NFLOG.c:619 unable to bind to log group 100
Tue Dec 17 21:36:27 2024 <7> ../../git/src/ulogd.c:945 error starting 'log100'
Tue Dec 17 21:36:27 2024 <8> ../../git/src/ulogd.c:1594 not even a single working plugin stack
- /var/log/ulogd.log.165/165.100%
```

có thể sử dụng lệnh **systemctl restart ulogd** thay thế

b.1.2. Triển khai ulogd2 với iptables

```
iptables -A INPUT -p icmp -j NFLOG --nflog-group 100  
--nflog-prefix "TEST: "
```

trong đó:

--nflog-group: group của plugin input trong stack bạn muốn dùng

--nflog-prefix: đoạn log muốn gth phía trước các thông tin cần thiết

b.2. Kết quả triển khai

[17/12]

Trước khi triển khai, cần xác định xem ulogd trong thiết bị có hỗ trợ những plugin nào.

Thực hiện uncomment toàn bộ plugin trong file config, sau đó sử dụng lệnh **ulogd -v**, thu được kết quả

```
root@raspberrypi4-64:~# ulogd -v  
Mon Dec 16 19:00:22 2024 <5> ../../git/src/ulogd.c:408 registering plugin 'NFLOG'  
Mon Dec 16 19:00:22 2024 <5> ../../git/src/ulogd.c:408 registering plugin 'ULOG'  
Mon Dec 16 19:00:22 2024 <5> ../../git/src/ulogd.c:408 registering plugin 'UNIXSOCK'  
Mon Dec 16 19:00:22 2024 <5> ../../git/src/ulogd.c:408 registering plugin 'NFCT'  
Mon Dec 16 19:00:22 2024 <5> ../../git/src/ulogd.c:408 registering plugin 'IFINDEX'  
Mon Dec 16 19:00:22 2024 <5> ../../git/src/ulogd.c:408 registering plugin 'IP2STR'  
Mon Dec 16 19:00:22 2024 <5> ../../git/src/ulogd.c:408 registering plugin 'IP2BIN'  
Mon Dec 16 19:00:22 2024 <5> ../../git/src/ulogd.c:408 registering plugin 'IP2HBIN'  
Mon Dec 16 19:00:22 2024 <5> ../../git/src/ulogd.c:408 registering plugin 'PRINTPKT'  
Mon Dec 16 19:00:22 2024 <5> ../../git/src/ulogd.c:408 registering plugin 'HWHDR'  
Mon Dec 16 19:00:22 2024 <5> ../../git/src/ulogd.c:408 registering plugin 'PRINTFLOW'  
Mon Dec 16 19:00:22 2024 <5> ../../git/src/ulogd.c:408 registering plugin 'MARK'  
Mon Dec 16 19:00:22 2024 <5> ../../git/src/ulogd.c:408 registering plugin 'LOGEMU'  
Mon Dec 16 19:00:22 2024 <5> ../../git/src/ulogd.c:408 registering plugin 'SYSLOG'  
Mon Dec 16 19:00:22 2024 <5> ../../git/src/ulogd.c:408 registering plugin 'XML'  
Mon Dec 16 19:00:22 2024 <5> ../../git/src/ulogd.c:408 registering plugin 'SQLITE3'  
Mon Dec 16 19:00:22 2024 <5> ../../git/src/ulogd.c:408 registering plugin 'GPRINT'  
Mon Dec 16 19:00:22 2024 <5> ../../git/src/ulogd.c:408 registering plugin 'NACCT'  
Mon Dec 16 19:00:22 2024 <5> ../../git/src/ulogd.c:408 registering plugin 'PCAP'  
Mon Dec 16 19:00:22 2024 <7> ../../git/src/ulogd.c:720 load_plugin: '/usr/lib/ulogd/ulogd_  
output_PGSQL.so': /usr/lib/ulogd/ulogd_output_PGSQL.so: cannot open shared object file: No  
such file or directory  
Mon Dec 16 19:00:22 2024 <7> ../../git/src/ulogd.c:720 load_plugin: '/usr/lib/ulogd/ulogd_  
output_MYSQL.so': /usr/lib/ulogd/ulogd_output_MYSQL.so: cannot open shared object file: No  
such file or directory  
Mon Dec 16 19:00:22 2024 <5> ../../git/src/ulogd.c:408 registering plugin 'DBI'  
Mon Dec 16 19:00:22 2024 <5> ../../git/src/ulogd.c:408 registering plugin 'BASE'  
Mon Dec 16 19:00:22 2024 <5> ../../git/src/ulogd.c:408 registering plugin 'NFACCT'  
Mon Dec 16 19:00:22 2024 <5> ../../git/src/ulogd.c:408 registering plugin 'GRAPHITE'  
Mon Dec 16 19:00:22 2024 <5> ../../git/src/ulogd.c:408 registering plugin 'JSON'
```

Qua kết quả thu được, phát hiện 2 plugin MYSQL và PGSQL không tồn tại trong thiết bị, do đó comment lại 2 plugin này.

Các kết quả dưới đây đều được thực hiện bằng cách chain ulogd vào rule sau

```
iptables -A INPUT -p icmp -j NFLOG -nflog-group 100
```

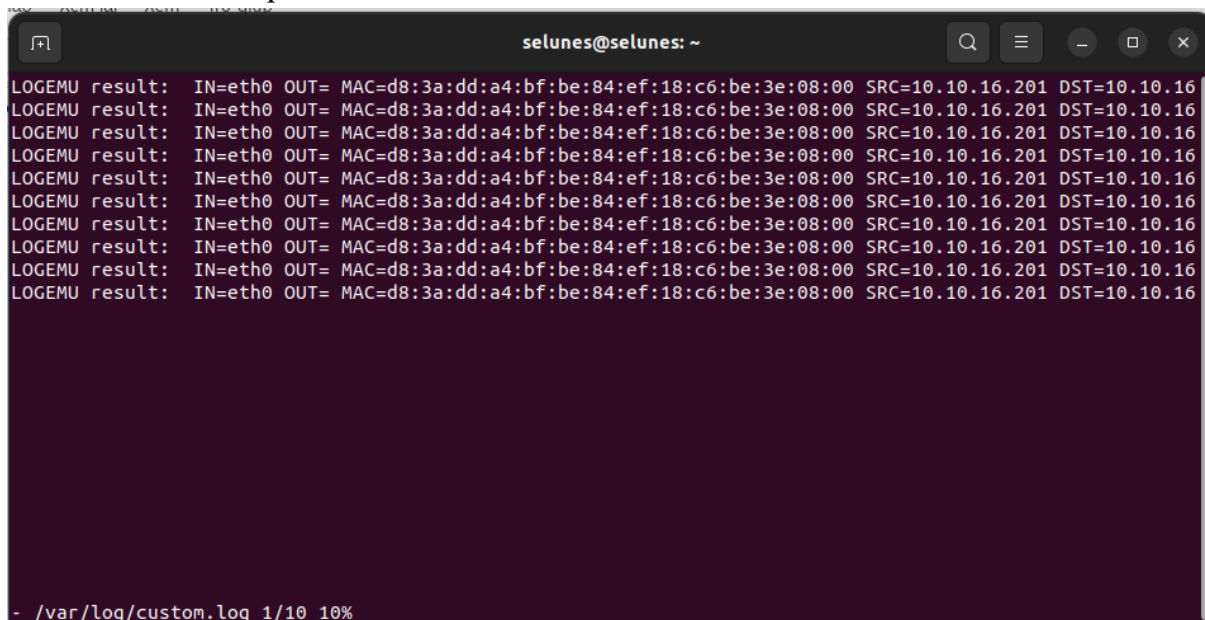
- Log thông qua LOGEMU
 - o Sử dụng input NFLOG
- Config:

```
stack=log100:NFLOG,base1:BASE,ifil:IFINDEX,ip2str1:IP2STR,print1:PRINTPKT,custom:LOGEMU
```

```
[log100]  
group=100
```

```
[custom]  
file="/var/log/custom.log"  
sync=1
```

Kết quả



The screenshot shows a terminal window with the title 'selunes@selunes: ~'. The terminal displays ten lines of LOGEMU output, each showing a packet capture result for interface eth0. The output includes MAC addresses, source and destination IP addresses, and the LOGEMU result status. At the bottom of the terminal, a prompt shows the file path and progress: '- /var/log/custom.log 1/10 10%'.

```
LOGEMU result: IN=eth0 OUT= MAC=d8:3a:dd:a4:bf:be:84:ef:18:c6:be:3e:08:00 SRC=10.10.16.201 DST=10.10.16.16  
LOGEMU result: IN=eth0 OUT= MAC=d8:3a:dd:a4:bf:be:84:ef:18:c6:be:3e:08:00 SRC=10.10.16.201 DST=10.10.16.16  
LOGEMU result: IN=eth0 OUT= MAC=d8:3a:dd:a4:bf:be:84:ef:18:c6:be:3e:08:00 SRC=10.10.16.201 DST=10.10.16.16  
LOGEMU result: IN=eth0 OUT= MAC=d8:3a:dd:a4:bf:be:84:ef:18:c6:be:3e:08:00 SRC=10.10.16.201 DST=10.10.16.16  
LOGEMU result: IN=eth0 OUT= MAC=d8:3a:dd:a4:bf:be:84:ef:18:c6:be:3e:08:00 SRC=10.10.16.201 DST=10.10.16.16  
LOGEMU result: IN=eth0 OUT= MAC=d8:3a:dd:a4:bf:be:84:ef:18:c6:be:3e:08:00 SRC=10.10.16.201 DST=10.10.16.16  
LOGEMU result: IN=eth0 OUT= MAC=d8:3a:dd:a4:bf:be:84:ef:18:c6:be:3e:08:00 SRC=10.10.16.201 DST=10.10.16.16  
LOGEMU result: IN=eth0 OUT= MAC=d8:3a:dd:a4:bf:be:84:ef:18:c6:be:3e:08:00 SRC=10.10.16.201 DST=10.10.16.16  
LOGEMU result: IN=eth0 OUT= MAC=d8:3a:dd:a4:bf:be:84:ef:18:c6:be:3e:08:00 SRC=10.10.16.201 DST=10.10.16.16  
LOGEMU result: IN=eth0 OUT= MAC=d8:3a:dd:a4:bf:be:84:ef:18:c6:be:3e:08:00 SRC=10.10.16.201 DST=10.10.16.16  
- /var/log/custom.log 1/10 10%
```

- Sử dụng input NFCT
- Config:

```
stack=ct100:NFCT,ip2str1:IP2STR,print1:PRINTFLOW,custom:LOGEMU
```

```
[ct100]
```

```
[custom]  
file="/var/log/custom.log"  
sync=1
```

Kết quả

```
selunes@selunes: ~  
[DESTROY] ORIG: SRC=106.244.149.9 DST=10.10.16.33 PROTO=ICMP TYPE=0 CODE=8 PKTS=0 BYTES=0 , REPLY: SRC=1  
[DESTROY] ORIG: SRC=160.166.160.187 DST=10.10.16.33 PROTO=ICMP TYPE=0 CODE=8 PKTS=0 BYTES=0 , REPLY: SRC  
[DESTROY] ORIG: SRC=63.67.50.191 DST=10.10.16.33 PROTO=ICMP TYPE=0 CODE=8 PKTS=0 BYTES=0 , REPLY: SRC=10  
[DESTROY] ORIG: SRC=10.10.16.28 DST=10.10.16.255 PROTO=UDP SPT=57621 DPT=57621 PKTS=0 BYTES=0 , REPLY: S  
[DESTROY] ORIG: SRC=147.66.211.194 DST=10.10.16.33 PROTO=ICMP TYPE=0 CODE=8 PKTS=0 BYTES=0 , REPLY: SRC=  
[DESTROY] ORIG: SRC=208.219.208.243 DST=10.10.16.33 PROTO=ICMP TYPE=0 CODE=8 PKTS=0 BYTES=0 , REPLY: SRC=  
[DESTROY] ORIG: SRC=244.166.79.56 DST=10.10.16.33 PROTO=ICMP TYPE=0 CODE=8 PKTS=0 BYTES=0 , REPLY: SRC=1  
[DESTROY] ORIG: SRC=183.243.31.76 DST=10.10.16.33 PROTO=ICMP TYPE=0 CODE=8 PKTS=0 BYTES=0 , REPLY: SRC=1  
[DESTROY] ORIG: SRC=243.106.179.76 DST=10.10.16.33 PROTO=ICMP TYPE=0 CODE=8 PKTS=0 BYTES=0 , REPLY: SRC=  
[DESTROY] ORIG: SRC=108.54.114.225 DST=10.10.16.33 PROTO=ICMP TYPE=0 CODE=8 PKTS=0 BYTES=0 , REPLY: SRC=  
[DESTROY] ORIG: SRC=54.156.164.2 DST=10.10.16.33 PROTO=ICMP TYPE=0 CODE=8 PKTS=0 BYTES=0 , REPLY: SRC=10  
[DESTROY] ORIG: SRC=87.7.185.164 DST=10.10.16.33 PROTO=ICMP TYPE=0 CODE=8 PKTS=0 BYTES=0 , REPLY: SRC=10  
[DESTROY] ORIG: SRC=32.55.157.34 DST=10.10.16.33 PROTO=ICMP TYPE=0 CODE=8 PKTS=0 BYTES=0 , REPLY: SRC=10  
[DESTROY] ORIG: SRC=10.10.16.201 DST=10.10.16.255 PROTO=UDP SPT=57621 DPT=57621 PKTS=0 BYTES=0 , REPLY:  
[DESTROY] ORIG: SRC=24.47.48.15 DST=10.10.16.33 PROTO=ICMP TYPE=0 CODE=8 PKTS=0 BYTES=0 , REPLY: SRC=10.  
[DESTROY] ORIG: SRC=45.76.73.155 DST=10.10.16.33 PROTO=ICMP TYPE=0 CODE=8 PKTS=0 BYTES=0 , REPLY: SRC=10  
[DESTROY] ORIG: SRC=184.179.62.201 DST=10.10.16.33 PROTO=ICMP TYPE=0 CODE=8 PKTS=0 BYTES=0 , REPLY: SRC=  
[DESTROY] ORIG: SRC=253.176.94.156 DST=10.10.16.33 PROTO=ICMP TYPE=0 CODE=8 PKTS=0 BYTES=0 , REPLY: SRC=  
[DESTROY] ORIG: SRC=141.136.99.184 DST=10.10.16.33 PROTO=ICMP TYPE=0 CODE=8 PKTS=0 BYTES=0 , REPLY: SRC=  
[DESTROY] ORIG: SRC=222.154.181.175 DST=10.10.16.33 PROTO=ICMP TYPE=0 CODE=8 PKTS=0 BYTES=0 , REPLY: SRC=  
[DESTROY] ORIG: SRC=190.199.27.82 DST=10.10.16.33 PROTO=ICMP TYPE=0 CODE=8 PKTS=0 BYTES=0 , REPLY: SRC=1  
[DESTROY] ORIG: SRC=4.43.187.156 DST=10.10.16.33 PROTO=ICMP TYPE=0 CODE=8 PKTS=0 BYTES=0 , REPLY: SRC=10  
[DESTROY] ORIG: SRC=146.166.209.243 DST=10.10.16.33 PROTO=ICMP TYPE=0 CODE=8 PKTS=0 BYTES=0 , REPLY: SRC  
- /var/log/custom.log 1/108 0%
```

- Log thông qua XML
 - o Sử dụng input NFLOG
- Config:

```
stack=log100:NFLOG,custom:XML
```

```
[log100]
```

```
group=100
```

```
[custom]
```

```
directory="/var/log/"
```

```
sync=1
```

Kết quả

```
selunes@selunes: ~  
<prefix>LOGEMU result: </prefix><hook>1</hook><hw><proto>0800</proto><src>84ef18c6be3e</src></hw><inde  
<prefix>LOGEMU result: </prefix><hook>1</hook><hw><proto>0800</proto><src>84ef18c6be3e</src></hw><inde  
<prefix>LOGEMU result: </prefix><hook>1</hook><hw><proto>0800</proto><src>84ef18c6be3e</src></hw><inde  
<prefix>LOGEMU result: </prefix><hook>1</hook><hw><proto>0800</proto><src>84ef18c6be3e</src></hw><inde  
<prefix>LOGEMU result: </prefix><hook>1</hook><hw><proto>0800</proto><src>84ef18c6be3e</src></hw><inde  
<prefix>LOGEMU result: </prefix><hook>1</hook><hw><proto>0800</proto><src>84ef18c6be3e</src></hw><inde  
<prefix>LOGEMU result: </prefix><hook>1</hook><hw><proto>0800</proto><src>84ef18c6be3e</src></hw><inde  
<prefix>LOGEMU result: </prefix><hook>1</hook><hw><proto>0800</proto><src>84ef18c6be3e</src></hw><inde  
- /var/log/ulogd-pkt-20122024-195907.xml 3/12 25%
```

- Sử dụng input NFCT

Config:

```
stack=ct100:NFCT,custom:XML
```

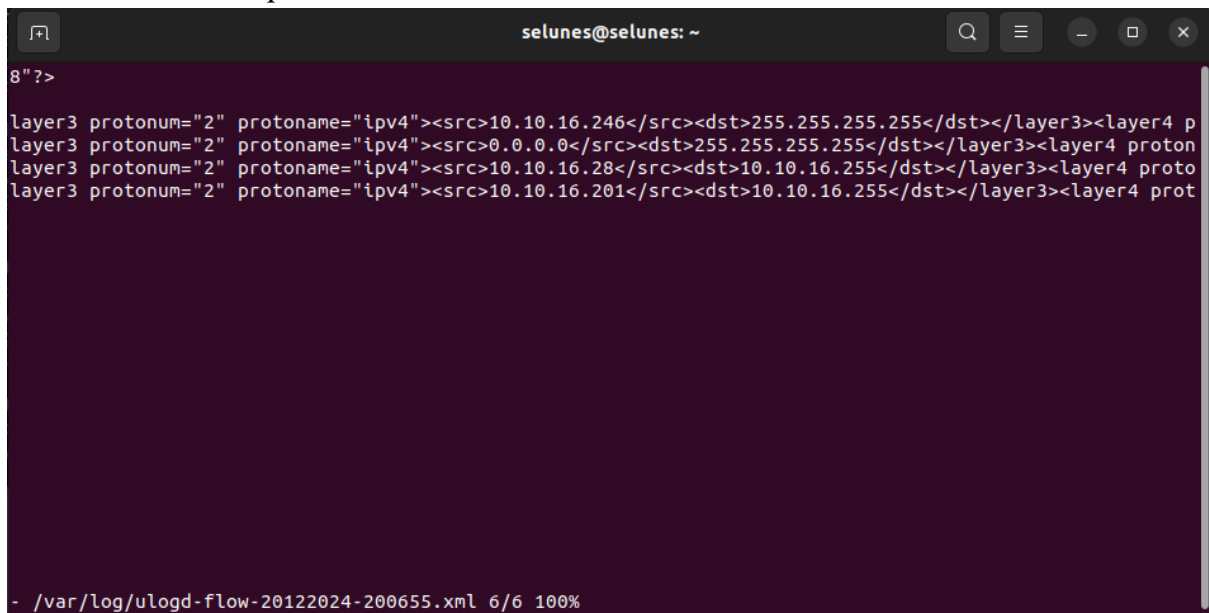
```
[ct100]
```

```
[custom]
```

```
directory="/var/log/"
```

```
sync=1
```

Kết quả



```
selunes@selunes: ~  
8"?>  
layer3 protonum="2" protoname="ipv4"><src>10.10.16.246</src><dst>255.255.255.255</dst></layer3><layer4 p  
layer3 protonum="2" protoname="ipv4"><src>0.0.0.0</src><dst>255.255.255.255</dst></layer3><layer4 proton  
layer3 protonum="2" protoname="ipv4"><src>10.10.16.28</src><dst>10.10.16.255</dst></layer3><layer4 proto  
layer3 protonum="2" protoname="ipv4"><src>10.10.16.201</src><dst>10.10.16.255</dst></layer3><layer4 prot  
  
- /var/log/ufwd-flow-20122024-200655.xml 6/6 100%
```

- Log thông qua PCAP
 - o Sử dụng input NFLOG
- Config:

```
stack=log100:NFLOG,custom:XML
```

```
[log100]
```

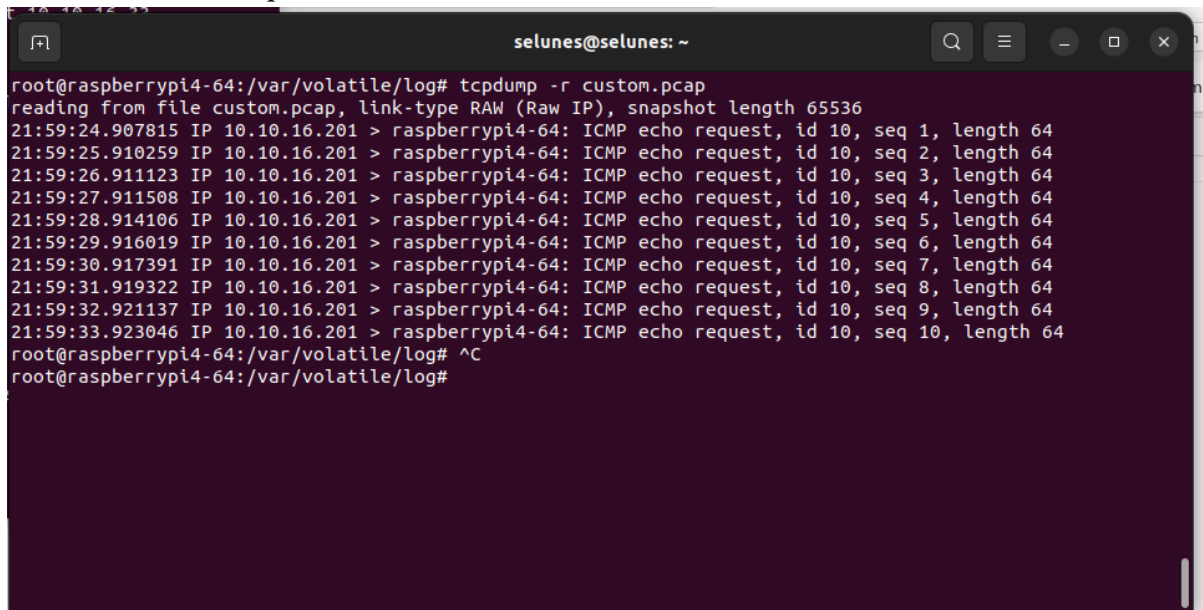
```
group=100
```

```
[custom]
```

```
directory="/var/log/"
```

```
sync=1
```

Kết quả

A terminal window titled 'selunes@selunes: ~' showing the output of the command 'tcpdump -r custom.pcap'. The output displays a series of ICMP echo requests from 10.10.16.201 to 10.10.16.64, with sequence numbers 1 through 10. The terminal has a dark purple background and white text. The window includes standard Linux terminal icons and a search bar.

```
root@raspberrypi4-64:/var/volatile/log# tcpdump -r custom.pcap
reading from file custom.pcap, link-type RAW (Raw IP), snapshot length 65536
21:59:24.907815 IP 10.10.16.201 > raspberrypi4-64: ICMP echo request, id 10, seq 1, length 64
21:59:25.910259 IP 10.10.16.201 > raspberrypi4-64: ICMP echo request, id 10, seq 2, length 64
21:59:26.911123 IP 10.10.16.201 > raspberrypi4-64: ICMP echo request, id 10, seq 3, length 64
21:59:27.911508 IP 10.10.16.201 > raspberrypi4-64: ICMP echo request, id 10, seq 4, length 64
21:59:28.914106 IP 10.10.16.201 > raspberrypi4-64: ICMP echo request, id 10, seq 5, length 64
21:59:29.916019 IP 10.10.16.201 > raspberrypi4-64: ICMP echo request, id 10, seq 6, length 64
21:59:30.917391 IP 10.10.16.201 > raspberrypi4-64: ICMP echo request, id 10, seq 7, length 64
21:59:31.919322 IP 10.10.16.201 > raspberrypi4-64: ICMP echo request, id 10, seq 8, length 64
21:59:32.921137 IP 10.10.16.201 > raspberrypi4-64: ICMP echo request, id 10, seq 9, length 64
21:59:33.923046 IP 10.10.16.201 > raspberrypi4-64: ICMP echo request, id 10, seq 10, length 64
root@raspberrypi4-64:/var/volatile/log# ^C
root@raspberrypi4-64:/var/volatile/log#
```

- Sử dụng input NFCT

Không thể log vào PCAP thông qua NFCT.

Nguyên nhân: không có plugin filter nào có thể chuyển dữ liệu từ dạng raw mà NFCT cung cấp sang các input mà plugin PCAP yêu cầu

- Log thông qua GPRINT
 - Sử dụng input NFLOG
- Config:

```
stack=log100:NFLOG,basel:BASE,custom:GPRINT

[log100]
group=100

[custom]
file="/var/log/custom.log"
sync=1
```

Kết quả

[illegible]

- Sử dụng input NFCT

Config:

```
stack=ct100:NFCT,custom:GPRINT
```

[ct100]

[custom]

```
file="/var/log/custom.log"
```

sync=1

Kết quả

```
selunes@selunes: ~  
orig.ip.saddr=86.72.251.237,orig.ip.daddr=10.10.16.33,orig.ip.protocol=1,orig.raw.pktlen=0,orig.raw.pktc  
orig.ip.saddr=147.253.147.104,orig.ip.daddr=10.10.16.33,orig.ip.protocol=1,orig.raw.pktlen=0,orig.raw.pk  
orig.ip.saddr=75.94.205.32,orig.ip.daddr=10.10.16.33,orig.ip.protocol=1,orig.raw.pktlen=0,orig.raw.pktco  
orig.ip.saddr=78.247.174.115,orig.ip.daddr=10.10.16.33,orig.ip.protocol=1,orig.raw.pktlen=0,orig.raw.pkt  
orig.ip.saddr=171.99.58.172,orig.ip.daddr=10.10.16.33,orig.ip.protocol=1,orig.raw.pktlen=0,orig.raw.pktc  
orig.ip.saddr=171.211.72.134,orig.ip.daddr=10.10.16.33,orig.ip.protocol=1,orig.raw.pktlen=0,orig.raw.pkt  
orig.ip.saddr=15.81.238.115,orig.ip.daddr=10.10.16.33,orig.ip.protocol=1,orig.raw.pktlen=0,orig.raw.pktc  
orig.ip.saddr=40.64.64.251,orig.ip.daddr=10.10.16.33,orig.ip.protocol=1,orig.raw.pktlen=0,orig.raw.pktco  
orig.ip.saddr=8.15.32.34,orig.ip.daddr=10.10.16.33,orig.ip.protocol=1,orig.raw.pktlen=0,orig.raw.pktcoun  
orig.ip.saddr=155.197.32.159,orig.ip.daddr=10.10.16.33,orig.ip.protocol=1,orig.raw.pktlen=0,orig.raw.pkt  
orig.ip.saddr=160.164.118.248,orig.ip.daddr=10.10.16.33,orig.ip.protocol=1,orig.raw.pktlen=0,orig.raw.pk  
orig.ip.saddr=32.53.102.87,orig.ip.daddr=10.10.16.33,orig.ip.protocol=1,orig.raw.pktlen=0,orig.raw.pktco  
orig.ip.saddr=175.129.58.201,orig.ip.daddr=10.10.16.33,orig.ip.protocol=1,orig.raw.pktlen=0,orig.raw.pkt  
orig.ip.saddr=58.107.84.65,orig.ip.daddr=10.10.16.33,orig.ip.protocol=1,orig.raw.pktlen=0,orig.raw.pktco  
orig.ip.saddr=27.217.199.0,orig.ip.daddr=10.10.16.33,orig.ip.protocol=1,orig.raw.pktlen=0,orig.raw.pktco  
orig.ip.saddr=205.175.106.87,orig.ip.daddr=10.10.16.33,orig.ip.protocol=1,orig.raw.pktlen=0,orig.raw.pkt  
orig.ip.saddr=248.28.211.71,orig.ip.daddr=10.10.16.33,orig.ip.protocol=1,orig.raw.pktlen=0,orig.raw.pktc  
orig.ip.saddr=140.55.131.172,orig.ip.daddr=10.10.16.33,orig.ip.protocol=1,orig.raw.pktlen=0,orig.raw.pkt  
orig.ip.saddr=75.140.205.171,orig.ip.daddr=10.10.16.33,orig.ip.protocol=1,orig.raw.pktlen=0,orig.raw.pkt  
orig.ip.saddr=62.48.201.227,orig.ip.daddr=10.10.16.33,orig.ip.protocol=1,orig.raw.pktlen=0,orig.raw.pktc  
orig.ip.saddr=99.155.80.254,orig.ip.daddr=10.10.16.33,orig.ip.protocol=1,orig.raw.pktlen=0,orig.raw.pktc  
orig.ip.saddr=60.116.199.196,orig.ip.daddr=10.10.16.33,orig.ip.protocol=1,orig.raw.pktlen=0,orig.raw.pkt  
orig.ip.saddr=134.34.106.132,orig.ip.daddr=10.10.16.33,orig.ip.protocol=1,orig.raw.pktlen=0,orig.raw.pkt  
- custom.log 1/57 1%
```

[19/12]

- Log thông qua SQLITE3
 - o Sử dụng input NFLOG
- Config:

```
stack=log100:NFLOG,base:BASE,ip2str1:IP2STR,mac2str1:  
HWHDR,custom:SQLITE3
```

```
[log100]  
group=100
```

```
[custom]  
table="data"  
db="/var/log/custom.sqlite3db"
```

Schema sqlite3:

```
CREATE TABLE data (  
oob_time_sec      INT UNSIGNED,  
oob_time_usec     INT UNSIGNED,  
mac_saddr_str     TEXT,  
mac_daddr_str     TEXT,  
ip_saddr_str      TEXT,  
ip_daddr_str      TEXT,
```

```
PRIMARY KEY ( oob_time_sec, oob_time_usec ));
```

Kết quả

```
root@raspberrypi4-64:/var/volatile/log# sqlite3 custom.sqlite3db
SQLite version 3.38.5 2022-05-06 15:25:27
Enter ".help" for usage hints.
sqlite> .tables
data
sqlite> SELECT * FROM data;
1734757465|102748|84:ef:18:c6:be:3e|d8:3a:dd:a4:bf:be|10.10.16.201|10.10.16.33
1734757466|105120|84:ef:18:c6:be:3e|d8:3a:dd:a4:bf:be|10.10.16.201|10.10.16.33
1734757467|105890|84:ef:18:c6:be:3e|d8:3a:dd:a4:bf:be|10.10.16.201|10.10.16.33
1734757468|107744|84:ef:18:c6:be:3e|d8:3a:dd:a4:bf:be|10.10.16.201|10.10.16.33
1734757469|108232|84:ef:18:c6:be:3e|d8:3a:dd:a4:bf:be|10.10.16.201|10.10.16.33
1734757470|110133|84:ef:18:c6:be:3e|d8:3a:dd:a4:bf:be|10.10.16.201|10.10.16.33
1734757471|112169|84:ef:18:c6:be:3e|d8:3a:dd:a4:bf:be|10.10.16.201|10.10.16.33
1734757472|113373|84:ef:18:c6:be:3e|d8:3a:dd:a4:bf:be|10.10.16.201|10.10.16.33
1734757473|115122|84:ef:18:c6:be:3e|d8:3a:dd:a4:bf:be|10.10.16.201|10.10.16.33
1734757474|116834|84:ef:18:c6:be:3e|d8:3a:dd:a4:bf:be|10.10.16.201|10.10.16.33
sqlite> .exit
```

- Sử dụng input NFCT

Tạm thời không thể log vào SQLITE3 thông qua NFCT.

Nguyên nhân: không có plugin filter nào có thể chuyển dữ liệu từ dạng raw mà NFCT cung cấp sang dạng mà SQLITE3 có thể đọc được

- Log thông qua NACCT
 - Sử dụng input NFLOG

Không thể log vào NACCT thông qua NFLOG.

Nguyên nhân: không có plugin filter nào có thể chuyển dữ liệu từ dạng raw mà NFLOG cung cấp sang các input mà plugin NACCT yêu cầu

- Sử dụng input NFCT

Config:

```
stack=ct100:NFCT,ip2str1:IP2STR,custom:GPRINT
```

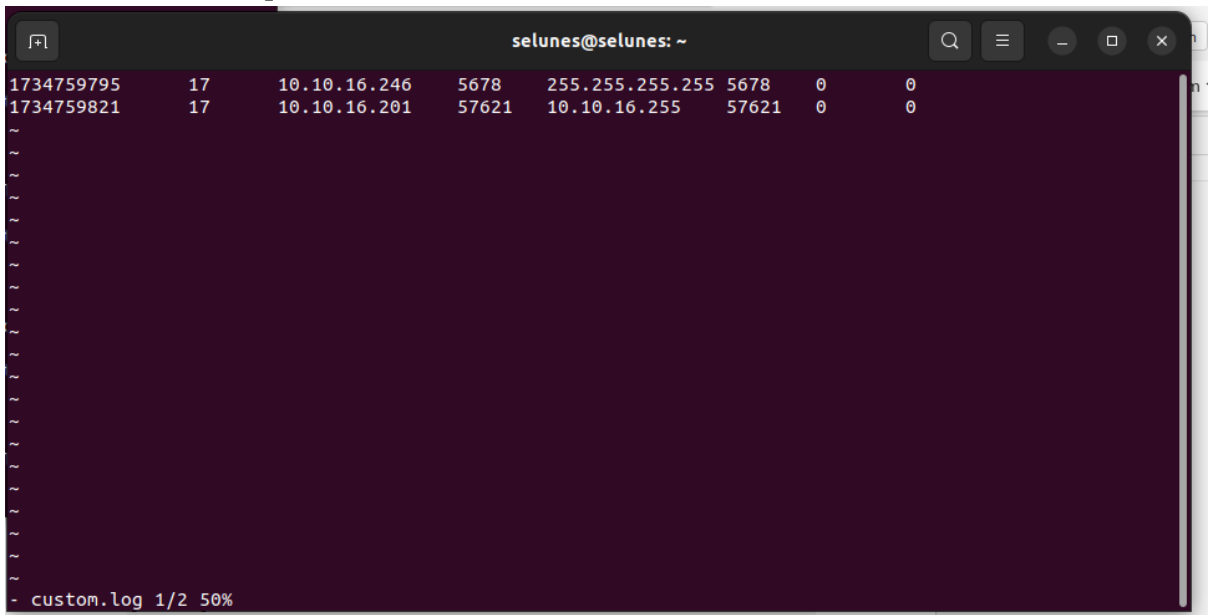
```
[ct100]
```

```
[custom]
```

```
file="/var/log/custom.log"
```

```
sync=1
```

Kết quả



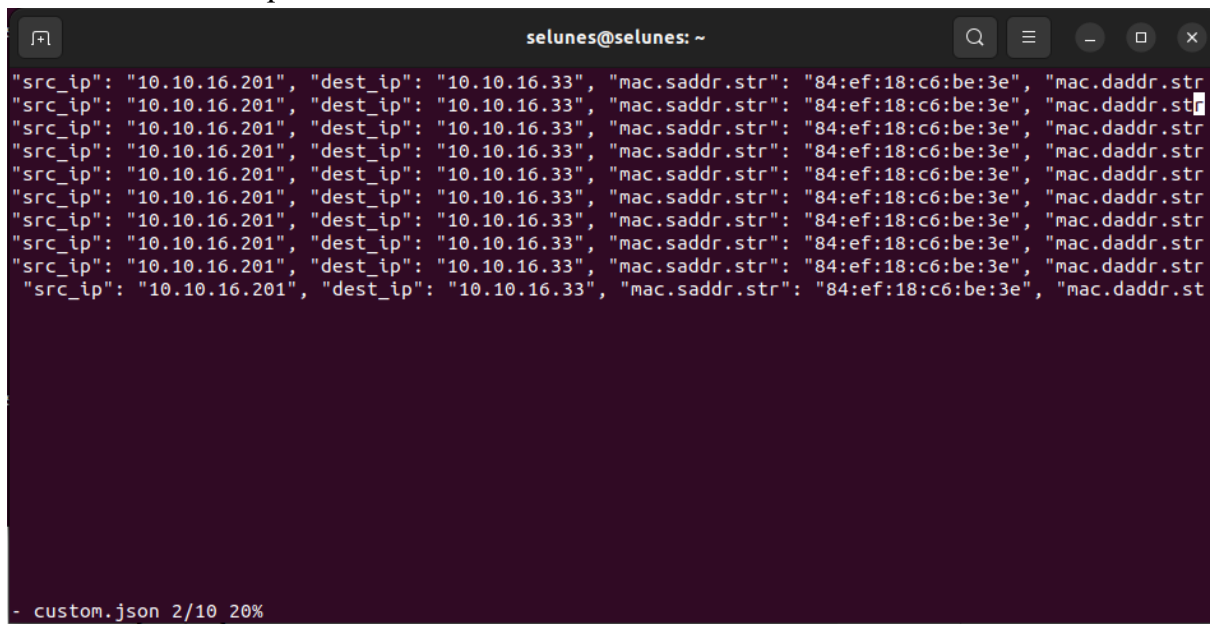
- Log thông qua JSON
 - o Sử dụng input NFLOG Config:

```
stack=log100:NFLOG,base1:BASE,ifi1:IF2INDEX,ip2str1:I  
P2STR,mac2str1:HWHDR,custom:JSON
```

```
[log100]  
group=100
```

```
[custom]
file="/var/log/custom.json"
sync=1
```

Kết quả



```
selunes@selunes: ~  
"src_ip": "10.10.16.201", "dest_ip": "10.10.16.33", "mac.saddr.str": "84:ef:18:c6:be:3e", "mac.daddr.str"  
"src_ip": "10.10.16.201", "dest_ip": "10.10.16.33", "mac.saddr.str": "84:ef:18:c6:be:3e", "mac.daddr.st"  
"src_ip": "10.10.16.201", "dest_ip": "10.10.16.33", "mac.saddr.str": "84:ef:18:c6:be:3e", "mac.daddr.str"  
"src_ip": "10.10.16.201", "dest_ip": "10.10.16.33", "mac.saddr.str": "84:ef:18:c6:be:3e", "mac.daddr.str"  
"src_ip": "10.10.16.201", "dest_ip": "10.10.16.33", "mac.saddr.str": "84:ef:18:c6:be:3e", "mac.daddr.str"  
"src_ip": "10.10.16.201", "dest_ip": "10.10.16.33", "mac.saddr.str": "84:ef:18:c6:be:3e", "mac.daddr.str"  
"src_ip": "10.10.16.201", "dest_ip": "10.10.16.33", "mac.saddr.str": "84:ef:18:c6:be:3e", "mac.daddr.str"  
"src_ip": "10.10.16.201", "dest_ip": "10.10.16.33", "mac.saddr.str": "84:ef:18:c6:be:3e", "mac.daddr.str"  
"src_ip": "10.10.16.201", "dest_ip": "10.10.16.33", "mac.saddr.str": "84:ef:18:c6:be:3e", "mac.daddr.st"  
"src_ip": "10.10.16.201", "dest_ip": "10.10.16.33", "mac.saddr.str": "84:ef:18:c6:be:3e", "mac.daddr.st"  
- custom.json 2/10 20%
```

- Sử dụng input NFCT

Config:

```
stack=ct100:NFCT,ifi1:IF2INDEX,ip2str1:IP2STR,mac2str  
1:HWHDR,custom:JSON
```

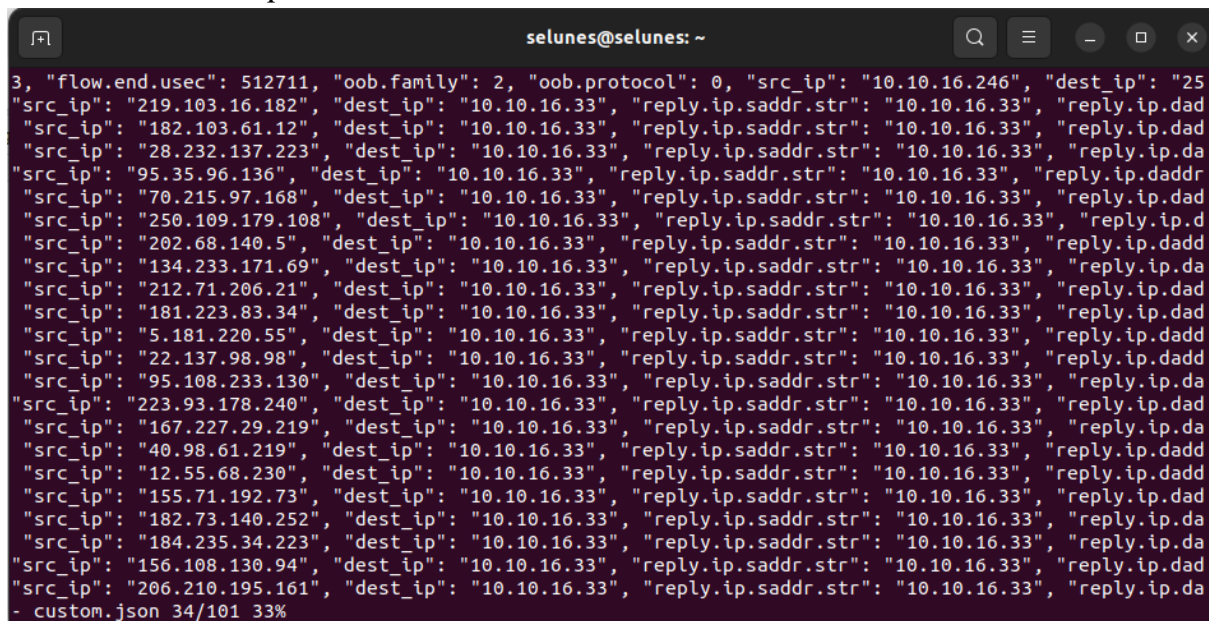
```
[ct100]
```

```
[custom]
```

```
directory="/var/log/"
```

```
sync=1
```

Kết quả



```
selunes@selunes: ~
3, "flow.end.usec": 512711, "oob.family": 2, "oob.protocol": 0, "src_ip": "10.10.16.246", "dest_ip": "25
"src_ip": "219.103.16.182", "dest_ip": "10.10.16.33", "reply.ip.saddr.str": "10.10.16.33", "reply.ip.dad
"src_ip": "182.103.61.12", "dest_ip": "10.10.16.33", "reply.ip.saddr.str": "10.10.16.33", "reply.ip.dad
"src_ip": "28.232.137.223", "dest_ip": "10.10.16.33", "reply.ip.saddr.str": "10.10.16.33", "reply.ip.da
"src_ip": "95.35.96.136", "dest_ip": "10.10.16.33", "reply.ip.saddr.str": "10.10.16.33", "reply.ip.daddr
"src_ip": "70.215.97.168", "dest_ip": "10.10.16.33", "reply.ip.saddr.str": "10.10.16.33", "reply.ip.dad
"src_ip": "250.109.179.108", "dest_ip": "10.10.16.33", "reply.ip.saddr.str": "10.10.16.33", "reply.ip.d
"src_ip": "202.68.140.5", "dest_ip": "10.10.16.33", "reply.ip.saddr.str": "10.10.16.33", "reply.ip.dadd
"src_ip": "134.233.171.69", "dest_ip": "10.10.16.33", "reply.ip.saddr.str": "10.10.16.33", "reply.ip.da
"src_ip": "212.71.206.21", "dest_ip": "10.10.16.33", "reply.ip.saddr.str": "10.10.16.33", "reply.ip.dad
"src_ip": "181.223.83.34", "dest_ip": "10.10.16.33", "reply.ip.saddr.str": "10.10.16.33", "reply.ip.dad
"src_ip": "5.181.220.55", "dest_ip": "10.10.16.33", "reply.ip.saddr.str": "10.10.16.33", "reply.ip.dadd
"src_ip": "22.137.98.98", "dest_ip": "10.10.16.33", "reply.ip.saddr.str": "10.10.16.33", "reply.ip.dadd
"src_ip": "95.108.233.130", "dest_ip": "10.10.16.33", "reply.ip.saddr.str": "10.10.16.33", "reply.ip.da
"src_ip": "223.93.178.240", "dest_ip": "10.10.16.33", "reply.ip.saddr.str": "10.10.16.33", "reply.ip.dad
"src_ip": "167.227.29.219", "dest_ip": "10.10.16.33", "reply.ip.saddr.str": "10.10.16.33", "reply.ip.da
"src_ip": "40.98.61.219", "dest_ip": "10.10.16.33", "reply.ip.saddr.str": "10.10.16.33", "reply.ip.dadd
"src_ip": "12.55.68.230", "dest_ip": "10.10.16.33", "reply.ip.saddr.str": "10.10.16.33", "reply.ip.dadd
"src_ip": "155.71.192.73", "dest_ip": "10.10.16.33", "reply.ip.saddr.str": "10.10.16.33", "reply.ip.dad
"src_ip": "182.73.140.252", "dest_ip": "10.10.16.33", "reply.ip.saddr.str": "10.10.16.33", "reply.ip.da
"src_ip": "184.235.34.223", "dest_ip": "10.10.16.33", "reply.ip.saddr.str": "10.10.16.33", "reply.ip.da
"src_ip": "156.108.130.94", "dest_ip": "10.10.16.33", "reply.ip.saddr.str": "10.10.16.33", "reply.ip.dad
"src_ip": "206.210.195.161", "dest_ip": "10.10.16.33", "reply.ip.saddr.str": "10.10.16.33", "reply.ip.da
- custom.json 34/101 33%
```

- Logging bằng IPFIX, GRAPHITE
Tạm chưa hoàn thành việc đọc - ghi log bằng 2 phương thức này, do 2 phương thức này là **packet-based** và cần server chuyên dụng để đọc dữ liệu
- Logging bằng SYSLOG
Không thể log bằng SYSLOG trên thiết bị Raspberry do webOS không tồn tại SYSLOG